

Estratégia de Straddle em Suporte/Resistência

Relatório de Backtest - Ações Brasileiras (B3)

Análise Quantitativa

11/06/2026

Contents

1	Resumo Executivo	2
2	Visão Geral da Estratégia	3
2.1	Conceito	3
2.2	Universo de Ativos	3
2.3	Parâmetros do Backtest	3
3	Arquitetura do Código	4
4	Resultados do Backtest	5
4.1	Resumo do Portfólio	5
4.2	Resumo por Ativo	5
4.3	Figura 1 - Retorno por Ativo	6
4.4	Figura 2 - Curva de PnL Acumulado	6
4.5	Figura 3 - PnL Médio por Tipo de Nível	6
5	Riscos, Premissas e Limitações	8
6	Conclusão	9

1 Resumo Executivo

Este relatório descreve a estratégia de **straddle em níveis de suporte e resistência** aplicada a cinco ações líquidas da B3. A lógica abre um straddle ATM quando o preço toca um nível técnico relevante e encerra a posição quando atinge alvo de ganho.

Resultados principais (jan/2023 a jun/2026):

Métrica	Valor
Símbolos operados	5
Total de alertas	441
Total de trades	434
Capital alocado	BRL 434,000
PnL total	BRL 801,510.8
Retorno total	184.68%
Taxa de acerto	100%
Tempo médio em posição	2.8 dias
Retorno CDI (benchmark)	28.87%
Excesso sobre CDI	BRL 676,203.1
Fator de superação	6.4x

A estratégia apresentou **184.68%** de retorno agregado, contra **28.87%** do CDI, com superação de **6.4x** no período.

2 Visão Geral da Estratégia

2.1 Conceito

A estratégia combina dois pilares:

1. **Suporte e resistência:** quando o preço encosta em níveis técnicos importantes, aumenta a chance de movimento relevante.
2. **Straddle ATM:** compra simultânea de call e put no mesmo strike, capturando deslocamento para qualquer direção.

Tese central: toques em suporte/resistência criam incerteza direcional e potencial expansão de volatilidade, favorecendo o straddle.

2.2 Universo de Ativos

Ticker	Empresa	Setor
PETR4.SA	Petrobras	Óleo e Gás
VALE3.SA	Vale	Mineração
ITUB4.SA	Itaú Unibanco	Bancos
BBDC4.SA	Bradesco	Bancos
ABEV3.SA	Ambev	Consumo

2.3 Parâmetros do Backtest

Parâmetro	Valor	Descrição
start_date	2023-01-02	Início da simulação
end_date	Atual	Fim da simulação
r_annual	8%	Taxa livre de risco
target_pct	20%	Alvo de saída
pivot_n	10	Candles de cada lado para pivô
level_tol	1.5%	Distância máxima até nível
cluster_pct	2%	Agrupamento de níveis próximos
lookback_days	180	Janela para construir níveis S/R
min_trade_days	15	Mínimo de dias até vencimento

3 Arquitetura do Código

O script principal está em `support_barrier_straddle.R` e possui os blocos:

1. **Precificação Black-Scholes** para call/put e custo do straddle.
2. **Cálculo do próximo vencimento mensal** (3a sexta do mês seguinte).
3. **Volatilidade rolling de 20 dias** com log-retornos.
4. **Deteção de pivôs** de máxima e mínima para suportes/resistências.
5. **Clusterização de níveis** para evitar sinais redundantes.
6. **Simulação por ativo:**
 - gera alertas por proximidade de nível técnico;
 - remove duplicatas de curto prazo;
 - abre e monitora straddle até alvo de 20% ou vencimento;
 - normaliza cada trade para BRL 1.000 de capital.

Também existe um módulo operacional diário em `daily_alert/`, com geração de CSV e envio por e-mail.

4 Resultados do Backtest

4.1 Resumo do Portfólio

Table 4: Resumo consolidado do portfólio.

	Valor
Simbolos	5.00
Alertas	441.00
Trades	434.00
Capital (BRL)	434,000.00
PnL Total (BRL)	801,510.76
Retorno (pct)	184.68
Acerto (pct)	100.00
Hold medio (dias)	2.80
CDI (pct)	28.87
Outperf x	6.40

4.2 Resumo por Ativo

Table 5: Métricas por símbolo. Capital = número de trades x BRL 1.000.

Simbolo	Alertas	Trades	Capital	PnL (BRL)	Retorno pct	Acerto pct	Hold medio	CDI pct	Outperf
PETR4.SA	88	88	88,000	138,977.5	157.93	100	2.7	28.87	5.47
VALE3.SA	91	89	89,000	164,763.8	185.13	100	2.6	27.15	6.82
ITUB4.SA	99	97	97,000	170,561.2	175.84	100	2.8	28.71	6.12
BBDC4.SA	78	75	75,000	163,562.8	218.08	100	2.8	27.93	7.81
ABEV3.SA	85	85	85,000	163,645.6	192.52	100	3.2	28.60	6.73

4.3 Figura 1 - Retorno por Ativo

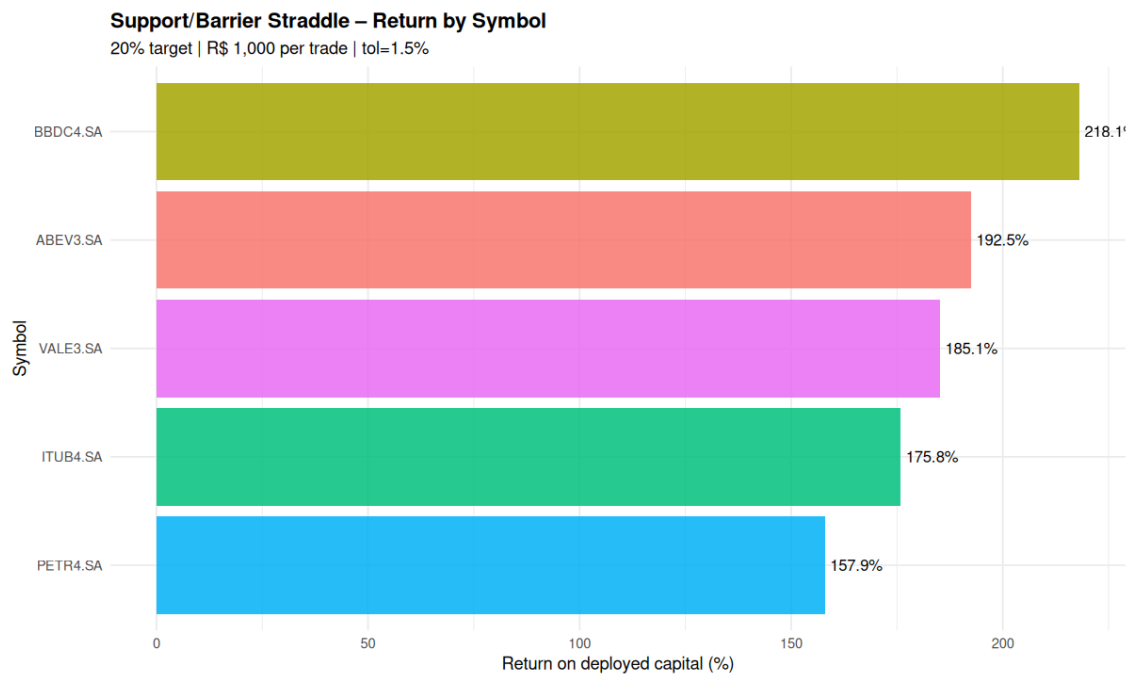


Figure 1: Retorno total sobre o capital alocado por símbolo.

4.4 Figura 2 - Curva de PnL Acumulado

4.5 Figura 3 - PnL Médio por Tipo de Nível

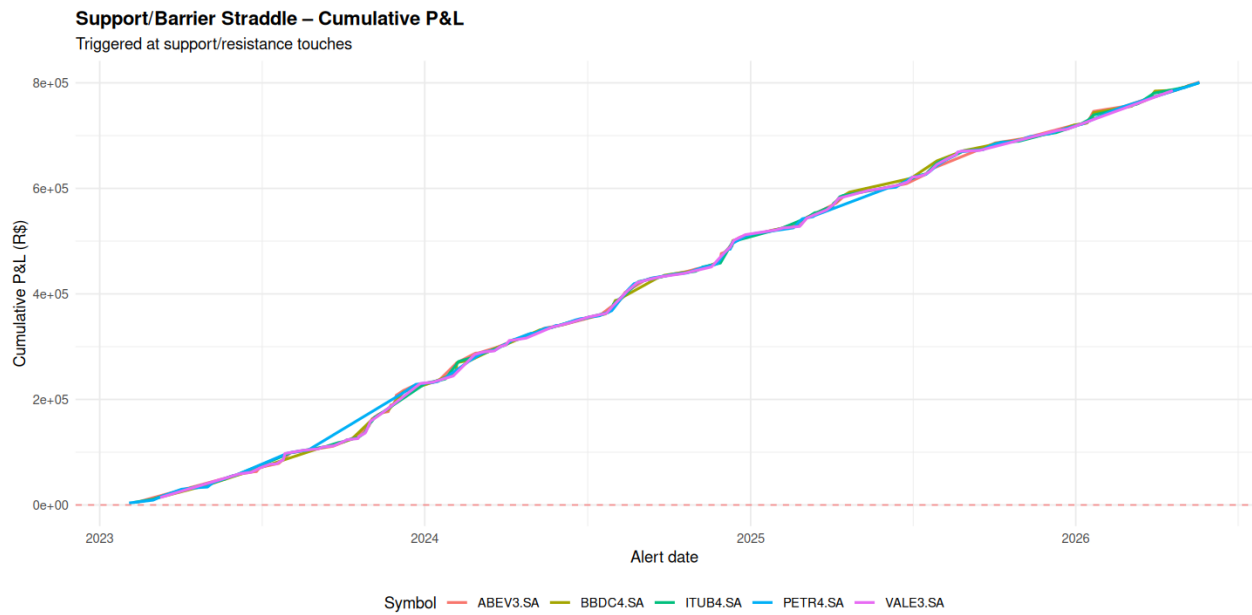


Figure 2: PnL acumulado por símbolo ao longo do tempo.

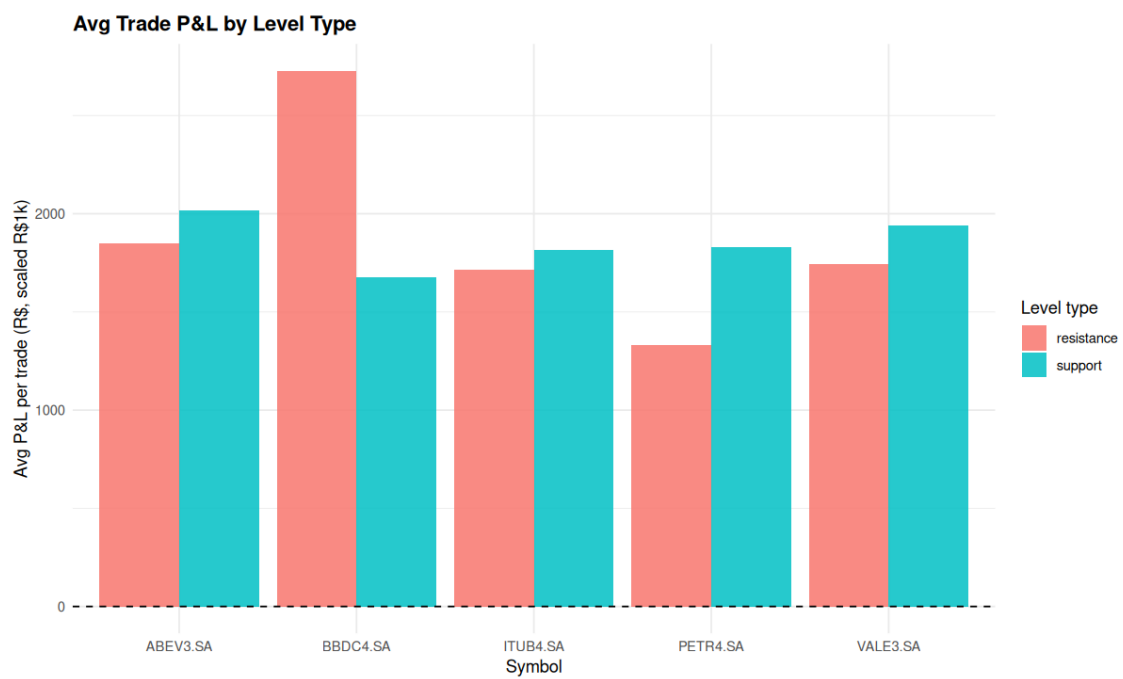


Figure 3: PnL médio por trade em suporte versus resistência.

5 Riscos, Premissas e Limitações

1. **Black-Scholes simplifica a realidade:** não considera spread de opções e microestrutura.
2. **Volatilidade histórica como proxy:** IV de mercado pode divergir da volatilidade realizada.
3. **Sem custos operacionais:** corretagem/emolumentos não foram descontados.
4. **Liquidez de opções:** nem todo sinal garante execução real no mercado.
5. **Taxa de acerto muito alta:** resultado histórico não garante repetição futura.

6 Conclusão

A estratégia de straddle em suporte/resistência mostrou resultado robusto no período testado, com retorno agregado elevado, tempo médio curto em posição e superação relevante do CDI.

Pontos de destaque:

- Retorno elevado nos cinco ativos analisados.
- Estratégia direcionalmente neutra (captura movimento para cima ou para baixo).
- Tempo médio de permanência baixo, reduzindo exposição temporal.

Para uso em produção, recomenda-se complementar com teste fora da amostra, modelagem de custos reais e validação de liquidez por vencimento/série.

Relatório gerado automaticamente por `sb_straddle_report_ptbr.Rmd` em 2026-06-11.